Control y robótica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado
- Clasificar sensores y actuadores y explicar su función
- Describir las partes de un robot y sus aplicaciones

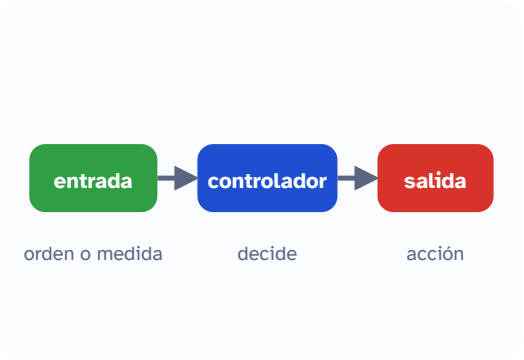
Para pensar

Un robot aspirador limpia toda la casa sin caerse por las escaleras ni chocar con los muebles. ¿Cómo «sabe» por dónde ir?

Explicación

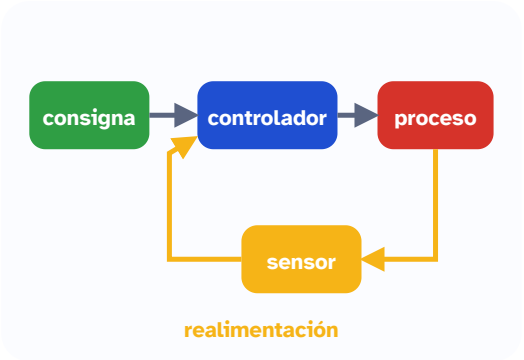
Qué es un sistema de control

Un **sistema de control** gobierna una máquina o un proceso para que haga lo que queremos sin que una persona esté pendiente todo el tiempo. Tiene una **entrada** (la orden o lo que se mide), un **controlador** que decide y una **salida** (lo que se hace). Están en todas partes: la cisterna del váter, el termostato de la calefacción, los semáforos o el piloto automático de un avión.



Lazo abierto y lazo cerrado

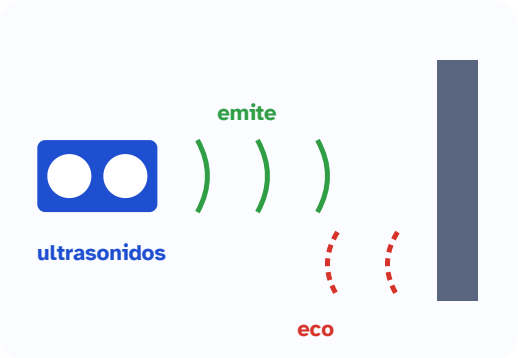
En **lazo abierto** el sistema actúa sin comprobar el resultado: una tostadora con temporizador tuesta 2 minutos aunque el pan ya esté quemado. En **lazo cerrado** hay realimentación: un sensor mide la salida y el controlador corrige. El termostato mide la temperatura y apaga la calefacción al llegar a 21 °C. Son más precisos pero más caros y complejos.



Sensores: los sentidos

Un **sensor** convierte una magnitud física en una señal eléctrica. Pueden ser **digitales** (sí/no: pulsador, final de carrera, sensor de infrarrojos de presencia) o

analógicos (dan un valor: LDR para la luz, termistor o sensor de temperatura, **ultrasonidos** para medir distancias, potenciómetro para la posición). El robot aspirador usa infrarrojos para no caerse y un sensor de choque en el parachoques.



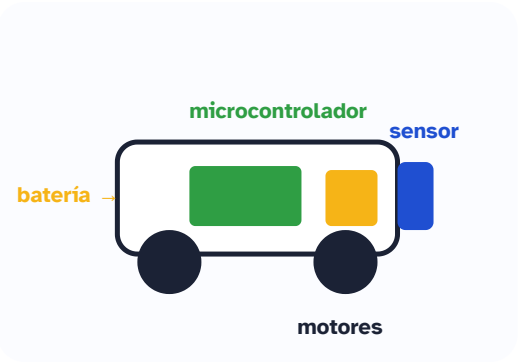
Actuadores: los músculos

Un **actuador** transforma la señal del controlador en una acción. Los más usados en robótica educativa son los **motores de corriente continua** (giran sin parar, para ruedas), los **servomotores** (giran a un ángulo exacto, para brazos y pinzas), los **motores paso a paso** (giran en pasos precisos, como en las impresoras 3D), los **LED** y los **zumbadores**. Un **relé** permite que el circuito de control encienda aparatos de más potencia.



Los robots

Un **robot** es una máquina programable que percibe su entorno y actúa sobre él. Sus partes: **estructura** (chasis o brazo articulado), **sensores**, **actuadores**, **sistema de control** (un microcontrolador como la placa Arduino) y **fuente de energía**. Hay robots **industriales** (brazos que sueldan o pintan coches), **móviles** (aspiradores, rovers de Marte), **médicos** (cirugía) y **humanoides**. La robótica crea empleos nuevos y cambia otros.



Percibir, decidir y actuar

SENSORES

perciben

LDR · ultrasonidos
pulsador · temperatura

→

CONTROLADOR

decide

Arduino · micro:bit
con un programa

→

ACTUADORES

actúan

motores · servos
LED · zumbador

Practica

1. **Una tostadora que tuesta un tiempo fijo sin mirar el pan es un sistema de control...**

   A) en lazo abierto
   B) en lazo cerrado
   C) realimentado

2. **¿Qué es la realimentación?**

   A) Recargar la batería
   B) Medir la salida y usarla para corregir la acción
   C) Repetir el programa

3. **¿Qué sensor usarías para medir la distancia a un obstáculo?**

   A) LDR
   B) Ultrasonidos
   C) Termistor

4. **¿Qué actuador gira hasta un ángulo exacto?**

   A) Motor de corriente continua
   B) Servomotor
   C) Zumbador

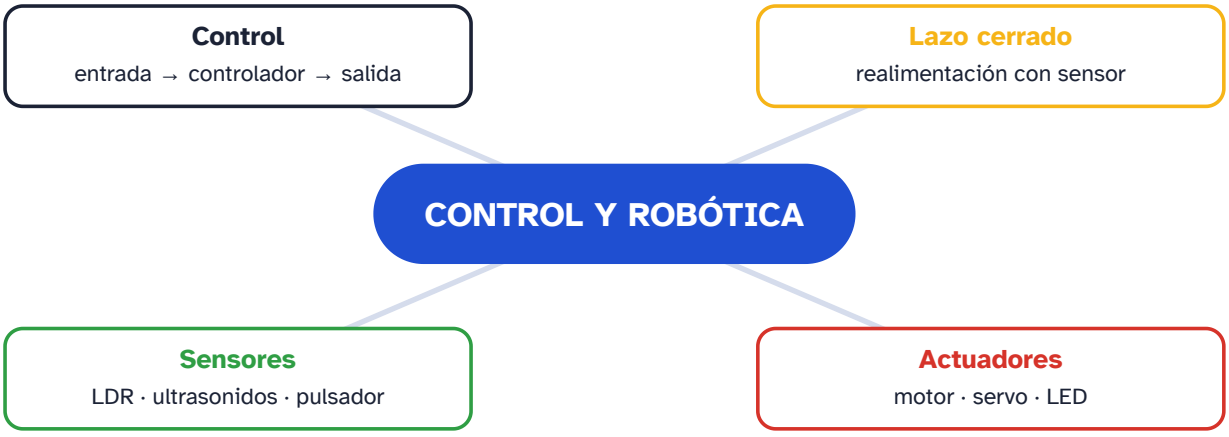
5. **¿Qué parte de un robot ejecuta el programa?**

   A) Los sensores
   B) El microcontrolador
   C) El chasis

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un sistema de control con un ejemplo de casa; La diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado; Tres sensores y qué miden; Tres actuadores y qué hacen; Las partes de un robot móvil.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sistema de control en lazo cerrado

El que mide la salida con un sensor y corrige la acción (realimentación).

¿Qué es un sensor?

Un dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica.

¿Qué es un actuador?

Un dispositivo que convierte una señal eléctrica en una acción (movimiento, luz, sonido).

Diferencia entre motor CC y servomotor

El motor CC gira de forma continua; el servo se coloca en un ángulo concreto.

Partes de un robot

Estructura, sensores, actuadores, sistema de control y fuente de energía.

Soluciones

1. **A)** No comprueba el resultado: actúa según una orden fija.
2. **B)** Es lo que caracteriza a los sistemas en lazo cerrado.
3. **B)** Emite un sonido inaudible y mide el tiempo que tarda el eco.
4. **B)** El servomotor tiene control de posición interno.
5. **B)** Es el «cerebro»: lee sensores, decide y manda órdenes a los actuadores.